Лабораторная работа №1 «Тестирование требований к ПО». В документе описан вариант использования (Use Case) «Подать заявку в лист ожидания» проекта DSLKit со ссылками на подзадачи, связанные задачи и тест-кейсы, выполнено его тестирование методом просмотра по критериям качества требований, составлены решения по уточняющим вопросам, а затем сценарий проверен на работающем приложении. Теория взята из методических указаний к работе.

1. Этап 1. Описание Use Case

Название	**UC-01.** Подать заявку в лист ожидания
Система и модуль	**Система:** *DSLKit* — редактор диаграмм как кода (статический сайт, *site/*). **Модуль:** «Лист ожидания беты» — форма на главной странице. **Ссылка:** http://localhost:5173/#waitlist
Основной актор	Посетитель сайта (без регистрации и авторизации).
Цель	Оставить контакты, чтобы получить приглашение в бету DSLKit.
Предусловия	1. Открыта главная страница (*/* или */en/*). 2. Форма пуста: нотация не выбрана, размер команды 0, согласие не отмечено.
Основной поток	1. Посетитель нажимает **«В бету»** в шапке (или **«Записаться в бету»**) и попадает к форме *#waitlist*. 2. Вводит **«Имя*»** и **«Электронная почта*»**. 3. Выбирает **«Нотация*»** (IDEF0, DFD, ERD, BPMN, UML, «Сети Петри»). 4. Вводит **«Размер команды*»** (0–500) и при желании **«Комментарий»**. 5. Отмечает согласие* и нажимает **«Отправить»**. 6. Система проверяет поля по таблице «Структура данных» (*validateWaitlist*). 7. Система сохраняет заявку в *LocalStorage* (ключ *dslkit.waitlist*). 8. Система открывает страницу благодарности *thanks.html*. * — обязательное поле.
Альтернативные потоки	**A1.** Поле неверно (шаг 6): под полем красное сообщение, фокус на первом неверном поле, заявка не сохраняется; после исправления сообщение исчезает. **A2.** Повторная заявка с той же почтой: принимается как новая запись (дефект D-1). **A3.** Посетитель закрыл страницу до шага 5: данные не

	сохраняются.
Постусловия	Успех: в *LocalStorage* на одну запись больше, открыта *thanks.html*. Ошибка проверки: записей не добавилось, значения остаются в полях.
Исключительные ситуации	**E1.** Запись в *LocalStorage* не удалась: страница благодарности всё равно открывается, **заявка потеряна**, ошибки нет (дефект D-2).
Другие точки входа	Ссылки «Записаться в бету: UML / BPMN / …» в разделе нотаций, кнопка «В бету» на *privacy.html* и *thanks.html*, адрес */en/#waitlist*.
Связанные задачи	**R4** — Форма заявки и валидация **UC-00** — Прочитать политику конфиденциальности **UC-03** — Авторизация (в текущей версии не реализована) **UC-04** — Запись в бету из React-приложения **TC-WL-001…022** — Тест-кейсы формы (лаб. 2) **SM-07, CP-35, CP-36** — Проверки чек-листов (лаб. 3)
Скриншоты	**SCR-01** — Форма: ошибки при пустой отправке **SCR-02** — Форма: заполнена **SCR-03** — Страница благодарности
Реализация	*site/index.html* (форма *#waitlist-form*), *site/js/components/waitlist-form.js*, *site/js/utils/validation.js*, *site/js/utils/storage.js*, *site/thanks.html*
Ссылки	http://localhost:5173/#waitlist http://localhost:5173/thanks.html https://github.com/KsushaKhadzhinova/DSLKit-Project

Структура данных заявки (сущность WaitlistEntry)

Поле	Тип	Длина	Обязательно	Уникально	Маска, формат	Связь
name* (П1)	string	2–60	Да	Нет	буквы, пробел, апостроф, дефис; первая — буква	—
email* (П2)	string	6–120	Да	Нет (дубликаты принимаются, D-1)	name@domain.zone	—
notation* (П3)	enum	3–5	Да	Нет	idef0, dfd, erd, bpmn, uml, petri	→ справочник Notation, N:1
team* (П4)	integer	0–500	Да	Нет	целое число; по умолчанию 0	—
comment (П5)	string	0–500	Нет	Нет	без маски	—
consent* (П6)	boolean	—	Да, только true	—	флажок; в запись не сохраняется	→ политика (privacy.html)
createdAt	string ISO 8601	24	Да, ставит система	Нет	ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС.cccZ	—

Хранилище: массив JSON в LocalStorage браузера, ключ dslkit.waitlist (префикс dslkit. задаёт createStorage). Первичного ключа нет. * — обязательное поле. Точные регулярные выражения: site/js/utils/validation.js.

Диаграмма сценария

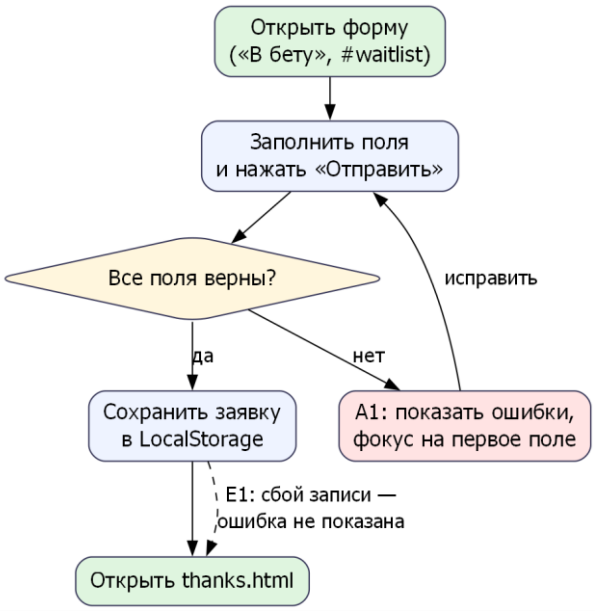
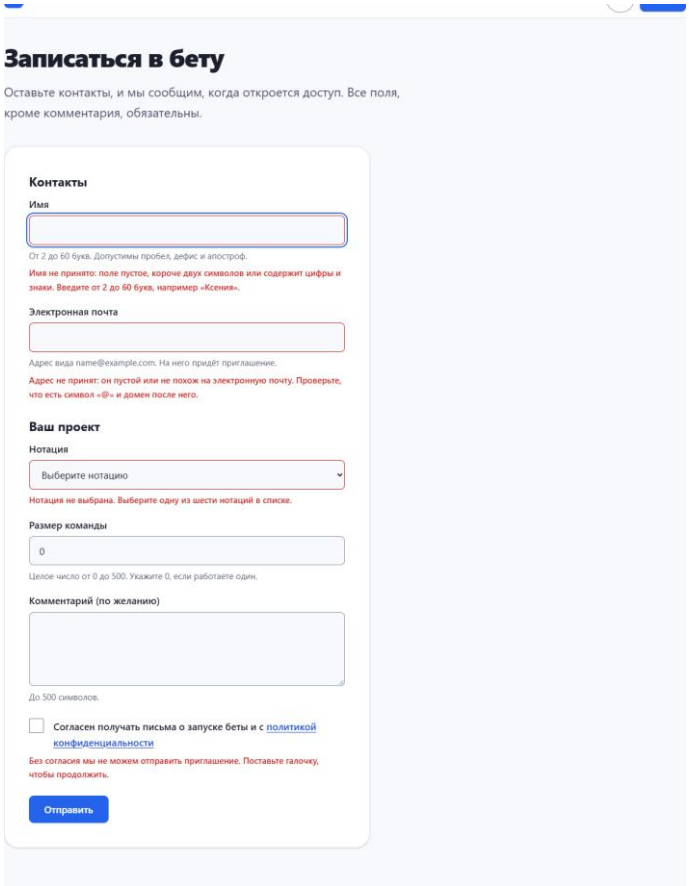
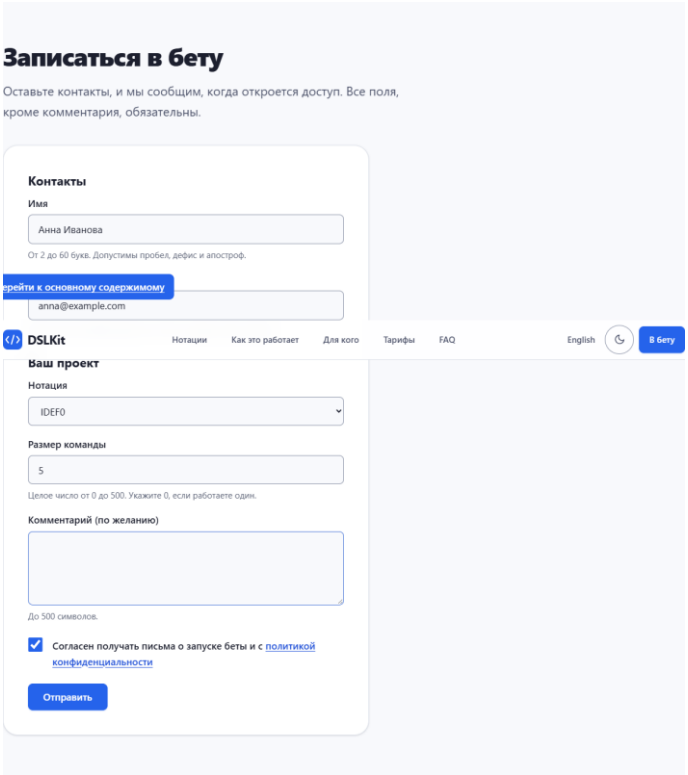


Рис. А. Блок-схема UC-01

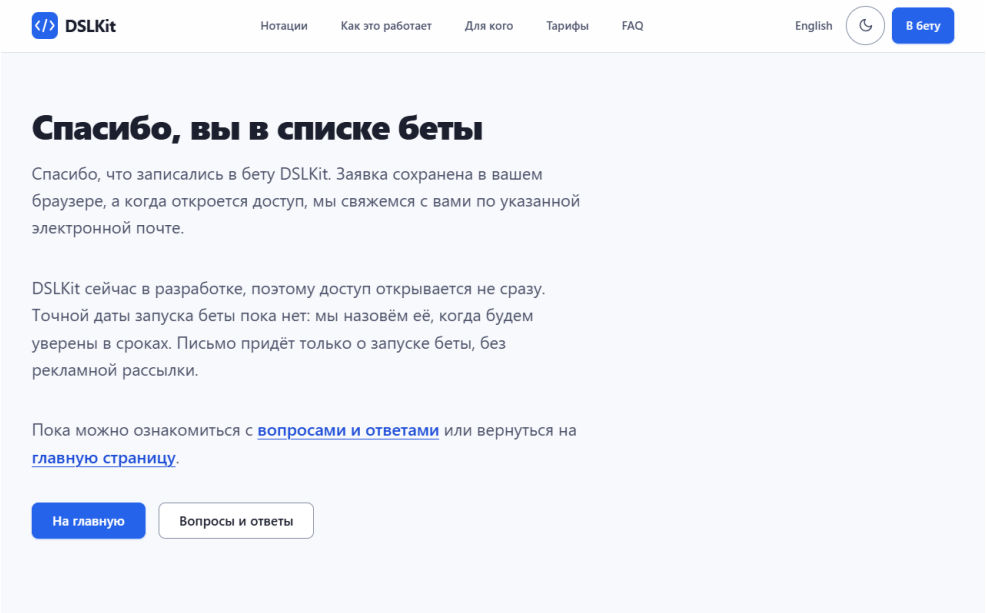
Скриншоты интерфейса



SCR-01. Форма: ошибки при пустой отправке



SCR-02. Форма: заполнена корректными данными



SCR-03. Страница благодарности

2. Этап 2. Тестирование требования методом просмотра

Просмотр выполнен по критериям из п. 2.3 методических указаний. Каждое утверждение Use Case сверено с кодом проекта и с поведением работающего приложения (раздел 3).

2.1. Проверка по критериям качества

Критерий	Результат	Обоснование
Завершённость	Выполнен	Перечислены все поля, правила П1–П6 с числовыми границами, тексты места хранения и страницы результата; нет выражений «и т. д.» и «см. выше»; ссылки идут на пронумерованные шаги и правила.
Атомарность	Выполнен	Каждый шаг основного потока описывает одно действие (шаги 1–7 по одному полю), правила вынесены в отдельные пункты П1–П6.
Непротиворечивость	Выполнен	Поведение A4 и E1 описано так же, как работает код waitlist-form.js; границы из П1–П6 совпадают с validation.js.
Недвусмысленность	Выполнен	Нет оценочных слов («быстро», «удобно»), названы конкретные имена полей, кнопок, ключа хранилища и страницы.
Выполнимость	Выполнен	Все шаги реализованы в текущей версии сайта без серверной части.
Обязательность и актуальность	Выполнен	Описаны только действующие потоки; устаревших и необязательных требований нет.
Прослеживаемость	Выполнен	Указаны ID UC-01, подзадачи UC-01.1…01.5, требование R4, связанный UC-00, тест-кейсы TC-WL-001…022, проверки SM-07, CP-35, CP-36 и файлы реализации.
Модифицируемость	Выполнен	Правила проверки вынесены в одну таблицу П1–П6, изменение границы правит одно место, остальной текст на них только ссылается.
Проверяемость	Выполнен	Для каждого правила и потока есть тест-кейс или проверка с однозначным ожидаемым результатом.

2.2. Дефекты требований

По таблице нарушенных критериев дефектов требований в итоговой версии Use Case не выявлено. Первичный просмотр черновика нашёл формулировки «быстро», «система проверяет данные», «и т. д.» и отсутствие потоков для повторной заявки и сбоя хранилища; все они устранены в этой версии, потоки A4 и E1 добавлены.

2.3. Уточняющие вопросы автору (зафиксированные решения)

№	Вопрос	Принятое решение
1	Куда сохраняется заявка?	В LocalStorage браузера под ключом

		dslkit.waitlist, на сервер не отправляется (шаг 10).
2	Нужно ли отклонять повторную заявку с тем же адресом?	Нет, принимается как отдельная запись (A4). Рекомендация владельцу продукта: пересмотреть при появлении серверной части (D-1).
3	Что видит посетитель при сбое записи?	Страницу благодарности без сообщения об ошибке (E1). Рекомендация: показывать ошибку и оставлять форму (D-2).

3. Проверка Use Case на работающем приложении

Стенд: Windows 11, локальный сервер проекта (npm start, http://localhost:5173), браузер Microsoft Edge, автоматизация Playwright (lab1/dynamic.py). Данные хранилища смотрелись в localStorage по ключу dslkit.waitlist.

Сценарий	**Ожидаемо по Use Case**	**Фактически**	**Статус**
Основной поток	Шаги 1–11: переход на thanks.html, 1 запись, значения без пробелов по краям	Адрес /thanks.html, записей 1, имя сохранено как «Анна Иванова» (пробелы по краям убраны)	Passed
A1. Пустая форма	A1, A2: ошибки под полями, фокус на первом неверном, записи нет	Адрес /, ошибок на экране 4 (имя, email, нотация, согласие), фокус на поле «name», новых записей нет	Passed
A1. Исправление данных	A1: после исправления ошибка поля исчезает	Ошибка имени скрылась после ввода и ухода из поля	Passed
A4. Повторная заявка	Принимается как новая запись (2 записи)	Принята, записей стало 2	Passed
E1. Ошибка сохранения	Страница благодарности, записи нет, ошибки нет	Открылась /thanks.html, записей 0, сообщения об ошибке нет	Passed

Итог: 5 сценариев из 5 соответствуют Use Case. Расхождений между требованием и реализацией нет. Замечания к продукту (не к требованиям): D-1 повторные заявки принимаются, D-2 при сбое записи посетителю показывается успех. Они зафиксированы в A4 и E1 как действующее поведение и рекомендованы к доработке.

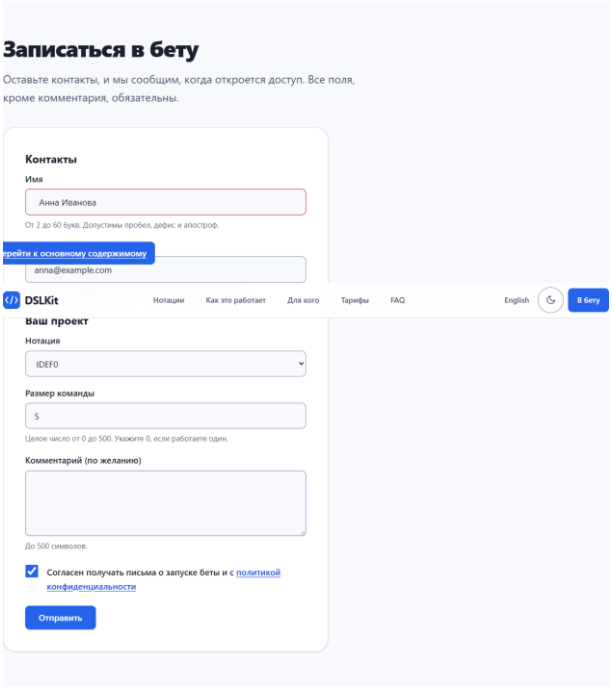


Рис. 1. Основной поток: форма заполнена (в имени пробелы по краям)

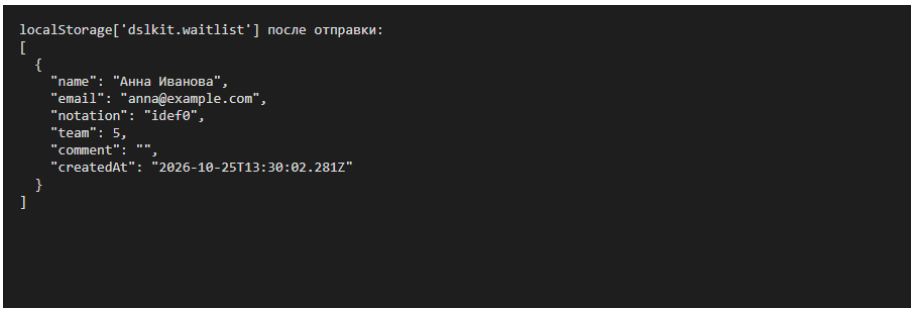


Рис. 2. Основной поток: запись в LocalStorage

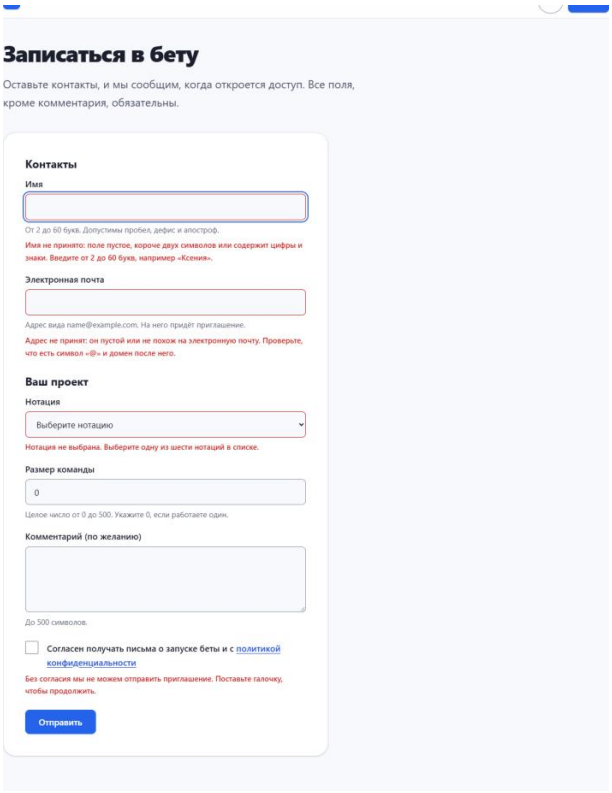


Рис. 3. Альтернативный поток A1: пустая форма

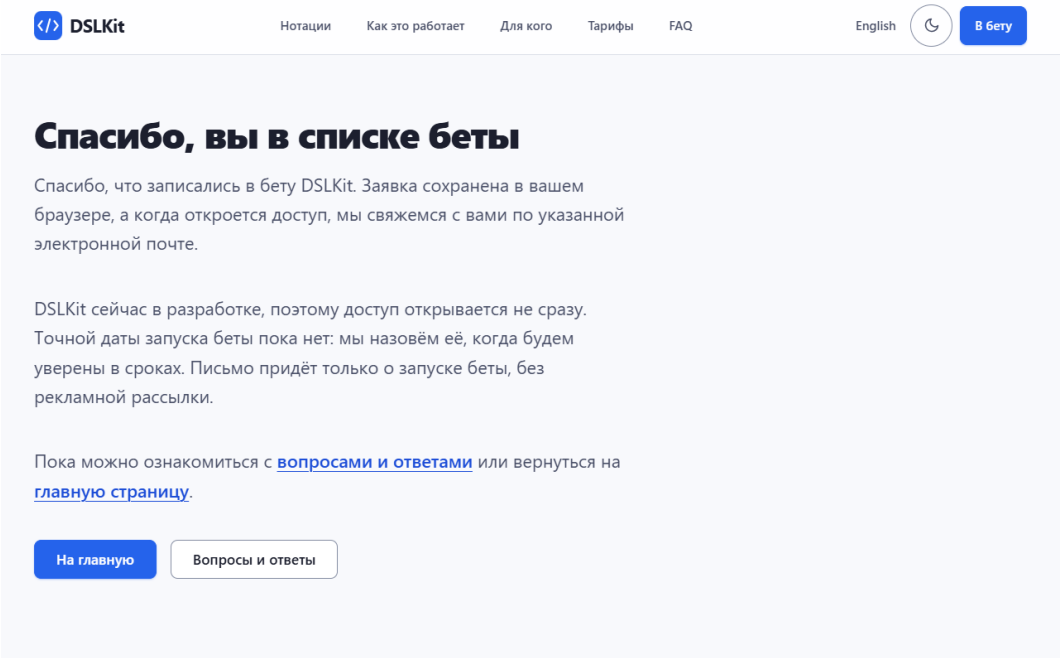


Рис. 4. E1: при ошибке записи показана страница благодарности, заявка не сохранена